

PlaylistPro

고객 이탈 위험 예측 기반 리텐션 의사결정 지원

리텐션·CRM 담당자가 고객 관리 우선순위와
유지 활동 후보를 결정하도록

SKN 33기 2차 프로젝트 3팀

june229 · 갱도니 · DoHwa · Isnthee

2026. 07. 22



SIGNAL

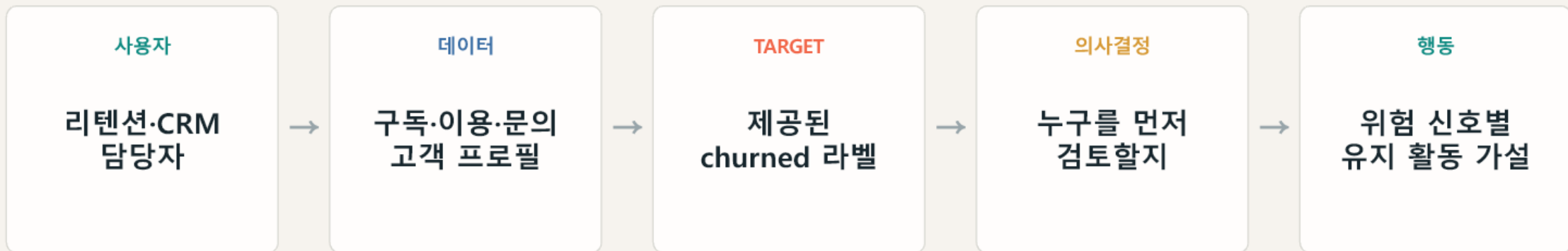
PRIORITY

ACTION

데이터에서 행동까지

이 프로젝트의 답은 '누구에게, 어떤 행동을 제안할 것인가'입니다

리텐션·CRM 담당자가 이탈 위험 고객을 먼저 검토하고, 유지 활동 실험 후보를 선택하도록 지원합니다.



책임 경계 앱은 행동 후보와 운영 선택지를 제시합니다. 실제 CRM 발송·할인 제공·고객 접촉·효과 검증은 조직이 결정합니다.

데이터 규모는 충분하지만, 현실 효과는 아직 검증 전입니다

125,000

학습 고객

20 columns · target 포함

75,000

예측 고객

19 columns · target 없음

51.34%

학습 데이터 이탈률

심한 클래스 불균형 아님

0

결측·중복·ID 겹침

schema 검증 완료

데이터가 말해주는 범위

- 고객별 구독 유형과 결제 방식
- 청취 시간·세션·곡 소비 행동
- 문의·일시정지·친구·플레이리스트 활동
- 제공된 churned 라벨과의 연관성

정형 데이터 · 고객 단위

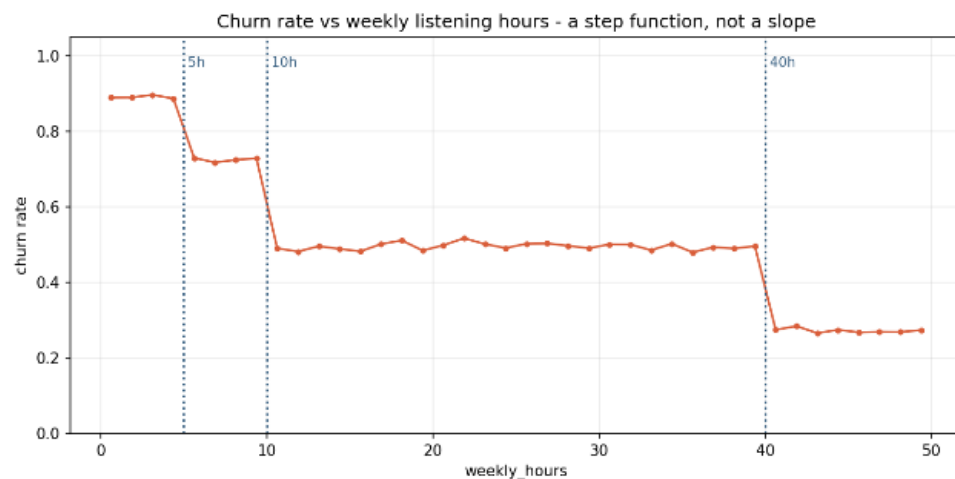
발표에서 숨기지 않는 한계

- 01 규칙 기반 합성 데이터 평가
- 02 예측 시점·이탈 horizon 미정의
- 03 외부 라벨 Holdout 없음
- 04 원인·캠페인 효과를 직접 증명하지 못함

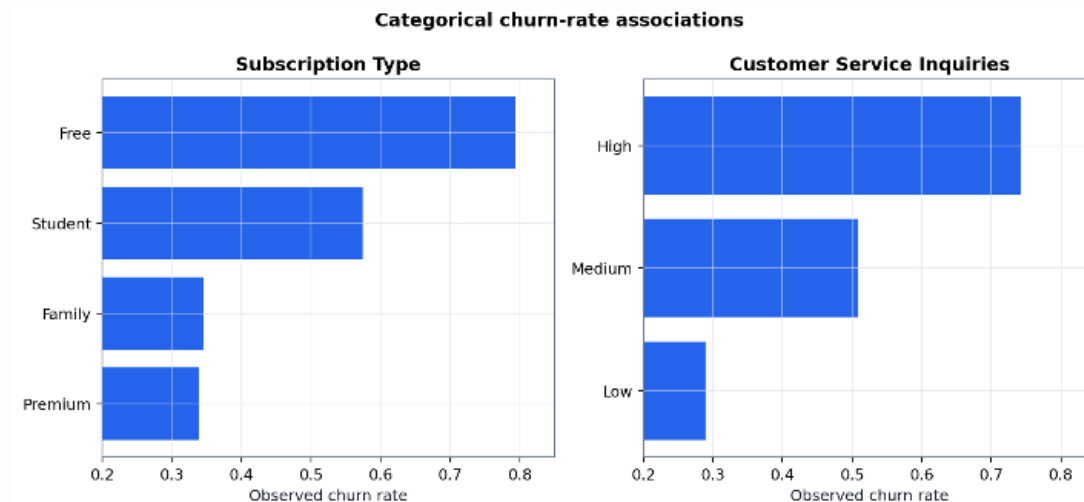
따라서 모든 운영 수치는 5-Fold OOF 내부 근거입니다.

낮은 청취·Free·높은 문의는 서로 다른 이탈 위험 맥락을 보여줍니다

행동량이 줄수록 위험이 높아지는가?



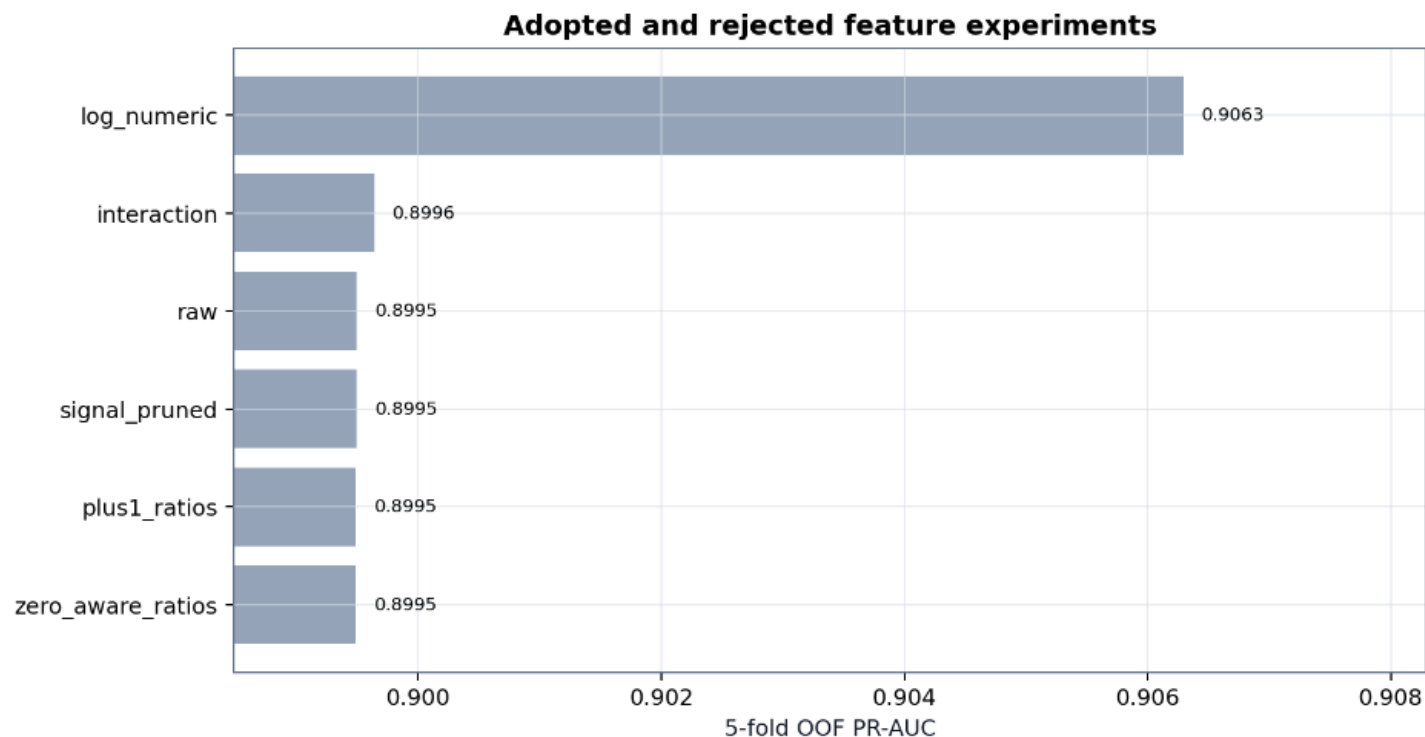
구독 유형과 문의 수준은 어떤 맥락을 만드는가?



해석 weekly_hours 상관 -0.302 · Free 이탈률 79.41% · Premium 33.91% · 문의 High 74.33% · Low 28.92%

상관은 인과가 아닙니다. 서비스 회복·재활성화·혜택 인지 가설로 연결해 별도 실험해야 합니다.

OOF 개선이 확인된 전처리만 남겼습니다



채택

log_numeric

Logistic PR-AUC
0.899495 → 0.906293
(+0.006798)

제외

interaction +0.000142
ratio / pruning ≈ 0 또는 음수

CatBoost raw→log 차이는 +0.000089
전처리 효과를 과장하지 않습니다.

같은 Feature·같은 Fold로 비교해 개선 원인을 분리했습니다

01

동일 입력

log_numeric
19개 원본 컬럼 기반



02

고정 5-Fold

같은 fold assignment
모든 후보에 재사용



03

Fold 내부 Fit

전처리·인코딩·모델을
학습 fold에서만 적합



04

OOF 평가

한 번도 학습에 쓰지 않은
예측만 합쳐 비교

강사 요구 지표

PR-AUC

순위 품질

ROC-AUC

분리 능력

Recall · FN

이탈 누락

Precision · FP

접촉 낭비

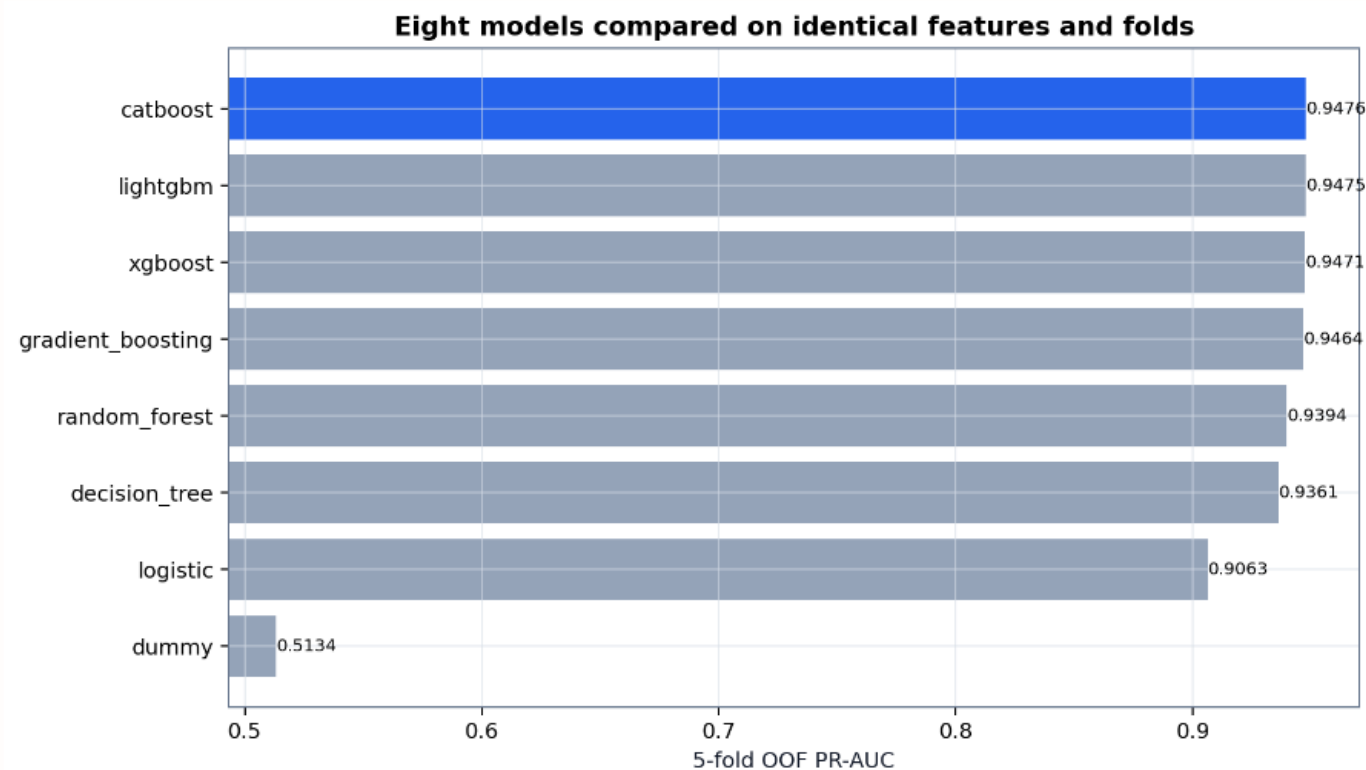
F1

균형 시나리오

대상 고객 수

운영 용량

8개 모델을 동일 조건에서 비교하자 Tree Boosting 계열이 상위권이었습니다



OOF PR-AUC 상위 3개

1 CatBoost 0.947622

2 LightGBM 0.947534

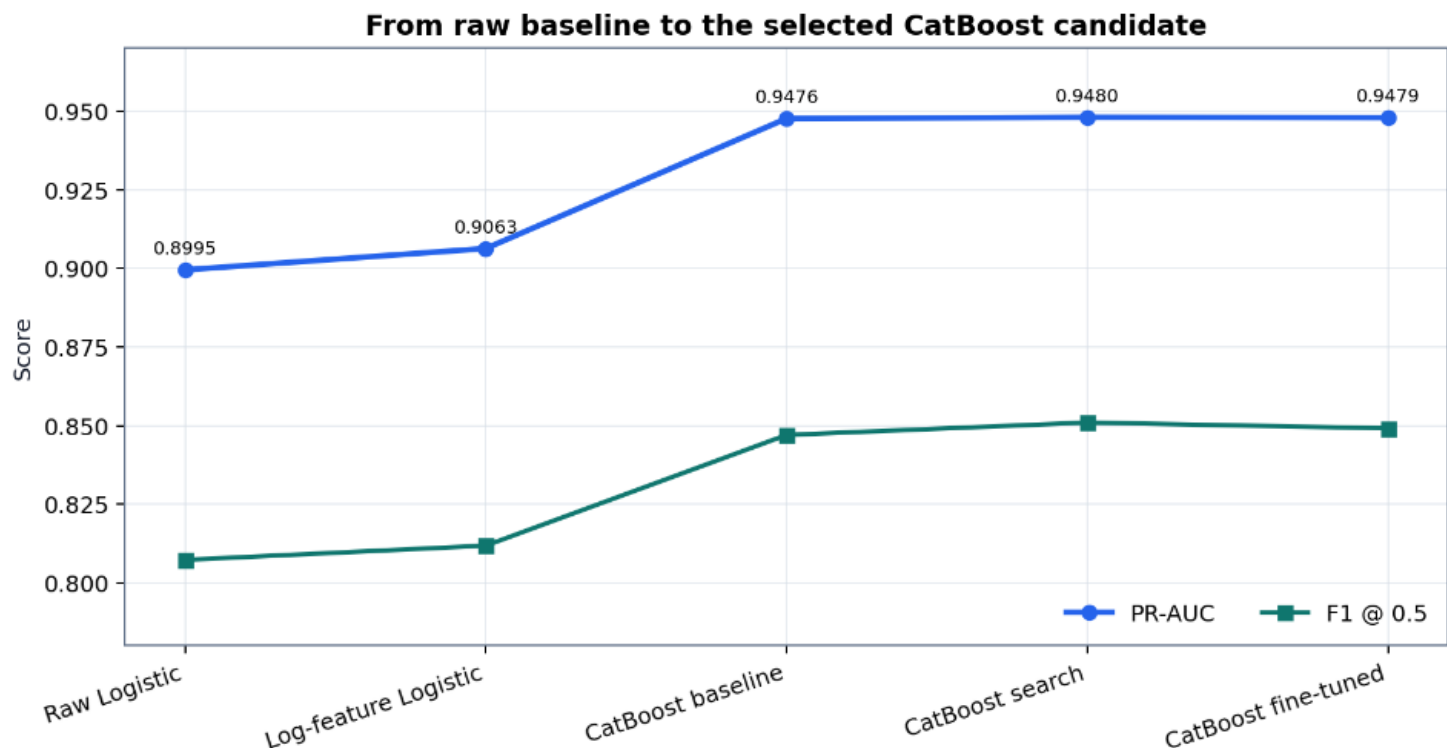
3 XGBoost 0.947052

Logistic 0.906293

Dummy 0.513386

비선형 관계를 포착한 모델이
Linear baseline을 약 0.041p 개선

Baseline부터 최종 후보까지 성공과 실패를 추적했습니다



Top-3 튜닝 전후

MODEL	BASE	SEARCH	FINE
Cat	0.94762	0.94800	0.94790
LGB	0.94753	0.94771	0.94779
XGB	0.94705	0.94783	0.94777

누적 개선

+0.048402

Raw Logistic → CatBoost OOF

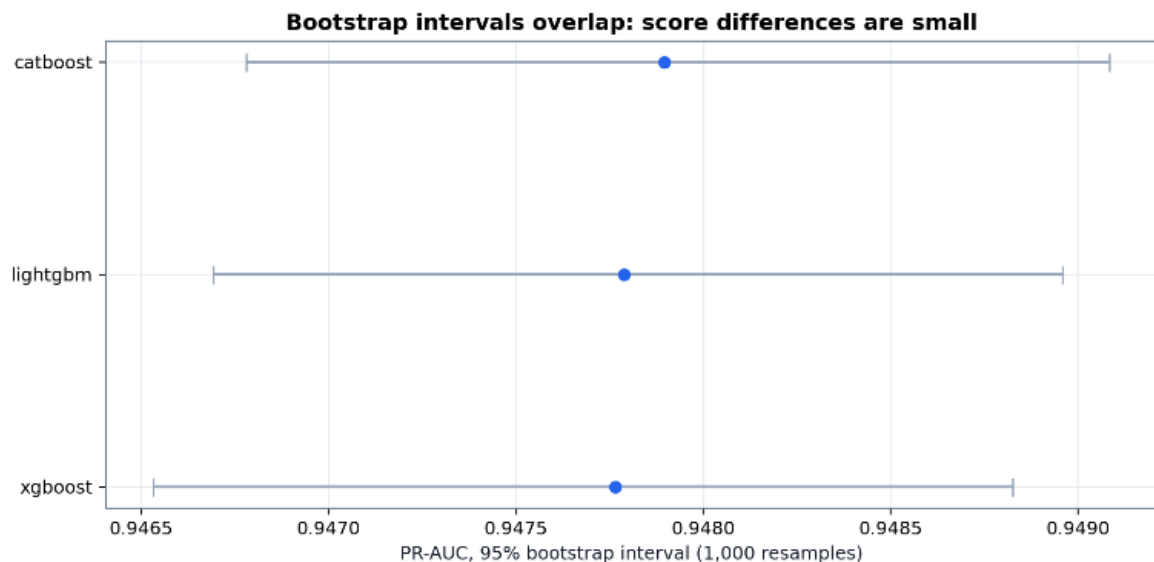
채택

log_numeric · 제한 탐색 · Top-3
정밀 검증

제외

상호작용/ratio · GB 탐색
-0.000793

CatBoost는 '조건부 최종 후보'입니다



Top-3 의사결정표

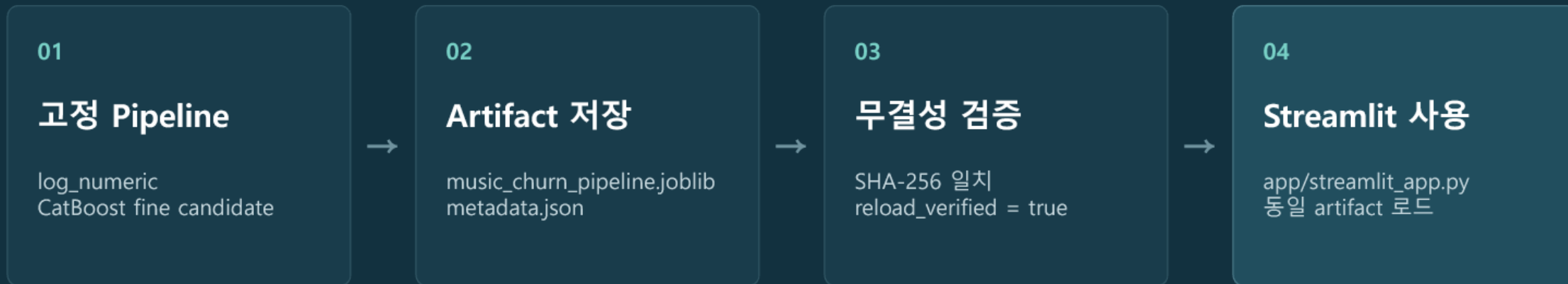
모델	OOF PR-AUC	Recall@0.50
CatBoost	0.947897	0.836382
LightGBM	0.947790	0.859850
XGBoost	0.947765	0.844283

선정 이유 근소한 PR-AUC 우위 · 5개 seed 평균
0.947880 · std 0.000061 · 저장/재로딩 검증

중요한 판단 Bootstrap 신뢰구간은 겹칩니다. Recall-Calibration을 더 중시하면 LightGBM이 선택될 수 있습니다.

최종 선택은 사업 비용과 Threshold가 결정하며 Holdout을 본 뒤 모델을 다시 고르지 않습니다.

학습 결과를 저장하고, 같은 모델이 앱에서 다시 로드되는지 검증했습니다



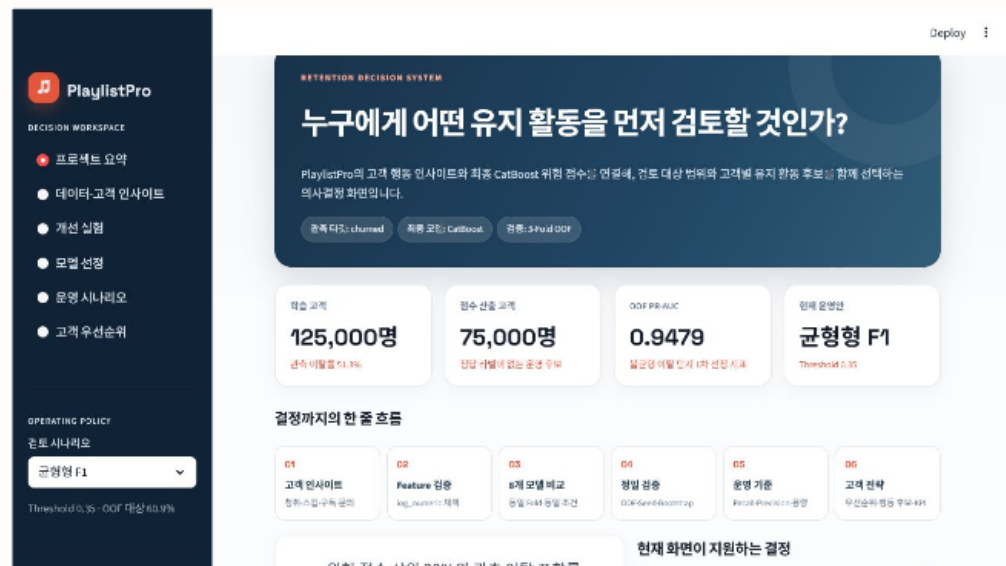
RUN	20260721_full_fair_v1	MODEL	CatBoost · five_fold_oof	STATUS	LOCAL APP PROMOTED
-----	-----------------------	-------	--------------------------	--------	--------------------

SHA-256 fc35ca91e9242dbc0e914db9f0dfc9e994024a5d4cc8d0d770d12321989a7d0e

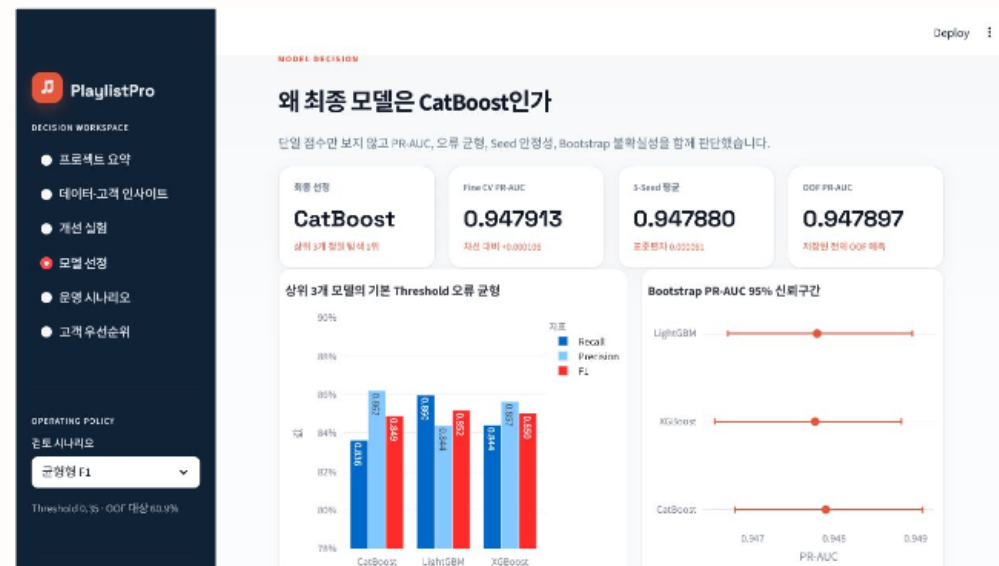
fresh_process_reload_verified = true

저장 모델의 근거와 프로젝트 논리를 6개 화면에서 다시 확인할 수 있습니다

01 · 프로젝트 요약

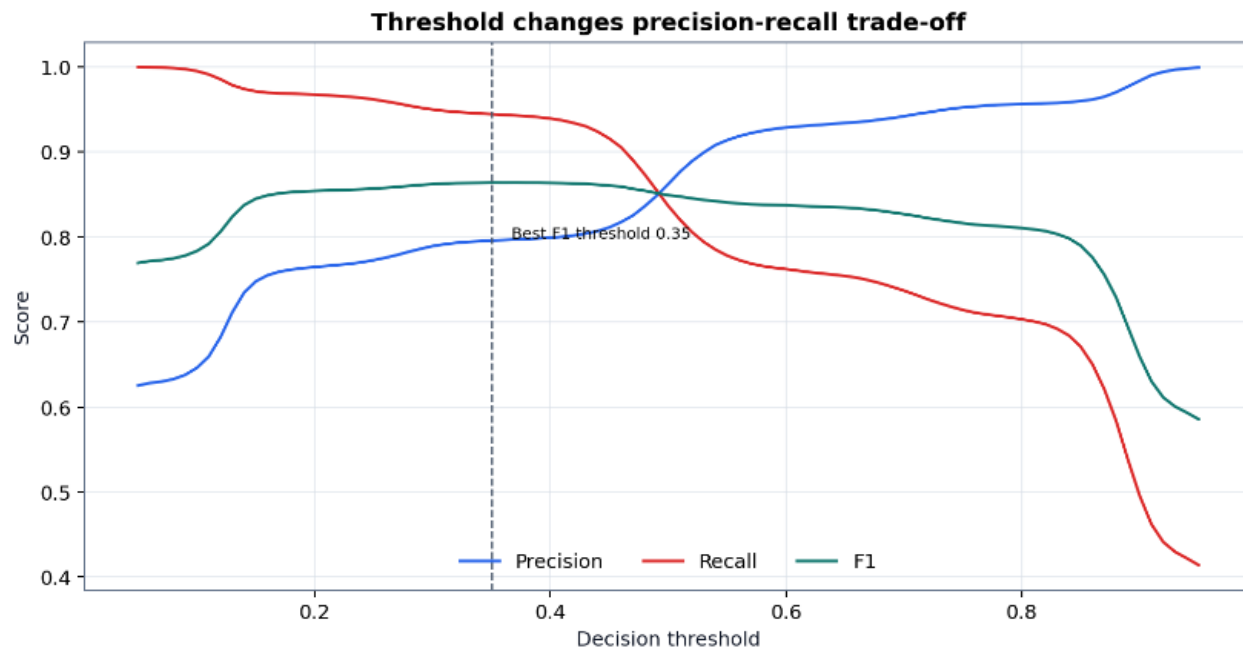


02 · 모델 선정



탐색 흐름 프로젝트 요약 → 데이터 인사이트 → 개선 실험 → 모델 선정 → 고객 우선순위 → 캠페인 계획

Threshold는 놓침과 접촉 비용을 조절하는 운영 선택지입니다



OOF 운영 시나리오

RECALL 우선

77,700명

$t = 0.29$

R 95.18% · P 78.61%
FN 3,091 · FP 16,617

균형 F1

76,143명

$t = 0.35$

R 94.44% · P 79.59%
F1 86.38% · FN 3,569

PRECISION 우선

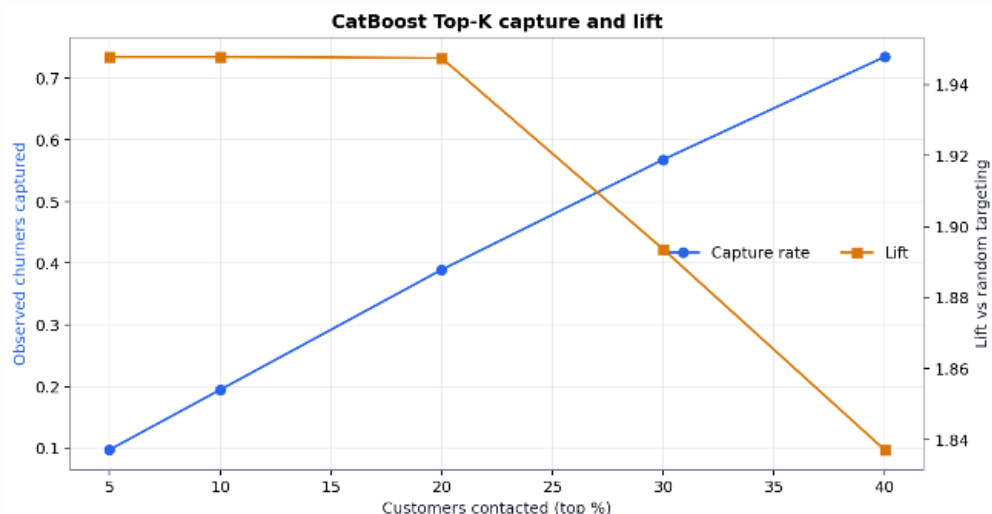
48,463명

$t = 0.74$

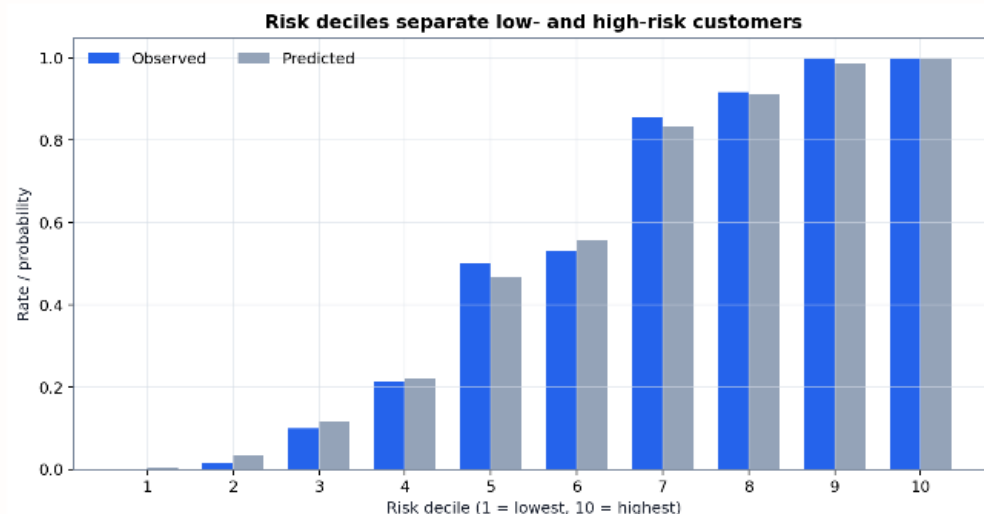
P 95.07% · R 71.80%
FN 18,099 · FP 2,388

Top-K와 Risk Decile은 제한된 접촉 자원을 어디에 집중할지 보여줍니다

Top-K Capture · Lift



Risk Decile



Top 10% = 12,500명 · 이탈자 19.48% 포착 · Lift 1.95

Lift는 라벨 집중도이며 실제 캠페인 uplift·ROI가 아닙니다.

고객별 위험 신호와 행동 후보를 같은 화면에서 검토합니다

05 · 고객 우선순위

PlaylistPro

DECISION WORKSPACE

- 프로젝트 요약
- 데이터-고객 인사이트
- 개선 실험
- 모델 선정
- 운영 시나리오
- 고객 우선순위

OPERATING POLICY

본문 시나리오

균형형 F1

Threshold 0.35 - 0.0F 대상 60.9%

현재 모델 - CatBoost

CUSTOMER PRIORITY

고객 위험을 확인하고 유지 활동을 선택하세요

저장된 CatBoost가 위험 점수를 재계산하고, 별도의 투명한 전략 규칙이 담당자 검토용 행동 후보와 KPI를 제시합니다.

단건 시뮬레이션 배치 우선순위 가정 기반 계획

기본 고객 ID: 200000

나이	결제 주기	구독 일시정지 횟수
48	Monthly	1
지역	결제 수단	가입원 감소량
Virginia	Debit Card	-1644
구독 유형	고객 문의 수준	결제 금액 수
Free	High	45

이유 선택

06 · 가정 기반 캠페인 계획

PlaylistPro

DECISION WORKSPACE

- 프로젝트 요약
- 데이터-고객 인사이트
- 개선 실험
- 모델 선정
- 운영 시나리오
- 고객 우선순위

OPERATING POLICY

본문 시나리오

균형형 F1

Threshold 0.35 - 0.0F 대상 60.9%

현재 모델 - CatBoost

CUSTOMER PRIORITY

고객 위험을 확인하고 유지 활동을 선택하세요

저장된 CatBoost가 위험 점수를 재계산하고, 별도의 투명한 전략 규칙이 담당자 검토용 행동 후보와 KPI를 제시합니다.

단건 시뮬레이션 배치 우선순위 가정 기반 계획

가정 기반 캠페인 계획

현재 균형형 F1의 Threshold 0.35 이상에서 행동 가능 신호를 가진 고객만 계획합니다. 기본 배분은 아직 효과가 검증되지 않은 행동들을 비교할 수 있도록 행동 경로별 파일럿 포트폴리오를 구성하며, 금액은 의사결정 민감도 참고값까지 실제 Uplift-Roi가 아닙니다.

계획 가정과 대상 범위

평균 예산(원): 5000000 | 연락 인원(명): 4520 | 상위 위험군(%): 14.00

최소 행동 가능 신호 수: 2 | 검측 고객의 추가 성공률 가정: 0.19

대상 기준

선택한 Threshold와 최소 신호 수를 모두 충족해야 계획 후보가 됩니다. 예산-인원 비율은 서로 연동됩니다.

구독 유형 | 조건 충족 고객 | 평균 위험 점수 | 기본 캠페인 | 1차 포괄 | 2차 1만 원 이하의 비용비(원) | 3차 연간 매출 대당비(원)

앱이 제시 위험 점수 · 운영 단계 · 1차 신호 · 다음 행동 후보 · 편집 가능한 비용/가치 가정

사람이 결정

실행·승인

같은 고위험 고객이라도, 위험 신호가 다르면 제안 행동도 달라야 합니다

SIGNAL	해석 가설	추천 행동 후보	검증 지표
문의 High	서비스 불만·마찰	24시간 내 서비스 회복 연락 문의 원인별 해결 가이드	해결률 · 재문의 · 유지율
weekly_hours 급감	관여도 저하	개인화 재활성화 메시지 최근 선호 기반 플레이리스트	재방문 · 청취 시간 · 유지율
skip / pause 증가	경험 품질·가격 마찰	추천 품질 점검 · 일시정지 복귀 혜택/플랜 재안내	skip 감소 · 복귀율 · 해지율
Free 고위험	혜택 인지·전환 장벽	저비용 혜택 교육 Premium 기능 체험 가설	클릭 · 체험 · 전환 · 유지

Age·location·customer_id는 행동 타겟 규칙에서 제외 · 모든 행동은 원인 가설이며 A/B 테스트 필요

예측을 넘어, 고객 유지 의사결정의 순서를 설계했습니다

- 01 **데이터** 고객 행동·구독·문의 신호에서 위험 맥락을 발견
- 02 **모델** 동일 조건 8개 모델과 제한 탐색으로 CatBoost를 조건부 선정
- 03 **운영** Threshold·Top-K·Decile로 위험 점수를 검토 인원으로 변환
- 04 **행동** 위험 신호별 유지 활동 가설을 Streamlit에서 사람에게 제안

다음 검증

시간 기반 외부 Holdout → 세그먼트 오류·Calibration → 실제 캠페인 A/B → Incremental uplift·ROI

현재 결론: 기술 후보와 의사결정 도구는 완성 · 현실 효과는 아직 미검증